

轻量化的照片水印与相框个性化创作工具建模

陈聪

学号: 71124129

课程: 软件建模与 UML

2025 年 12 月 9 日

摘要

摘要: 该项目从多角度建模了一个照片水印添加应用。可以上传照片文件（支持 raw、jpg 等多种格式）并添加相框、水印。水印内容可以为照片基本信息如相机机型、快门速度、光圈、iso、拍摄地点等（可从文件中读取或自定义），也可以为自定义 logo 贴纸（由用户上传图片）。支持调整水印的大小和位置。可以进行简单的裁切、调色、压缩处理。编辑过程中可以实时预览效果。支持批量处理照片，用同一操作脚本对大量照片进行批量操作。支持保存修改进度文件，并可以将结果以多种格式单张或批量导出，可以大大提高爱好者的创作效率。

主题词: 照片水印相框创作；批量处理；元数据读取；实时预览

目录

1	系统描述	2
1.1	应用背景	2
1.2	基本需求	2
2	功能建模	3
2.1	用例图	3
2.2	文字说明	3
3	结构建模	4
3.1	类图	4
3.2	设计说明	5
4	行为建模	5
4.1	活动图	5
4.2	行为分析	6
5	AI 工具使用说明	6

1 系统描述

1.1 应用背景

在摄影爱好者的创作过程中，虽然有多种多样功能强大的后期软件可供选择，但这些软件的功能大多集中在对照片画面的处理，却缺乏为创作者提供方便的个性化图像设计的方案。同时没有水印的情况可能会造成照片在社区中传播时的所有权纠纷，而一般的社交媒体自动生成水印则会破坏照片的美观与艺术表达。有的供应商虽然提供相关服务，却收取高额费用，并且不支持完全个性化的相框、水印自定义上传功能，令许多业余爱好者为难。

该应用通过提供易于操作、自动化、多样化、个性化的照片水印与相框添加功能，并支持批处理文件，可以实现一键、直观的后处理创作，帮助创作者轻松为自己的作品加入个性化元素。

同时该工具完全开源，不收取任何费用，拥有用户友好的操作页面。旨在提供一个低门槛、易上手的轻量化单机创作工具。

1.2 基本需求

本系统提供全面的照片水印处理解决方案，支持 RAW、JPG 等多种格式的照片上传与批量处理。核心功能包括智能元数据读取，可自动解析相机参数、拍摄地点等 EXIF 信息，并支持自定义文本和 LOGO 图片两种水印类型。

同时系统提供了相框模板，可以快速应用经典相框样式，用户也可以自己编辑或导入相框样式。

系统提供精确的水印编辑控制，支持拖拽定位、九宫格对齐、自由缩放旋转，以及透明度、混合模式等外观调整。基础图像处理功能涵盖裁剪、色彩调整 and 智能压缩，满足基本的编辑需求。

工作流程方面，系统实现实时预览与对比查看，支持将编辑操作保存为可重复使用的处理脚本，用于批量应用。用户可保存项目进度实现断点续编，并提供 JPG、PNG 等多种格式的导出选项，支持单张或批量导出。

性能上要求单张编辑响应时间小于 1 秒，支持大文件处理并优化内存管理。界面设计强调直观易用，提供拖拽操作、快捷键和完整的操作历史，确保用户体验流畅高效。

系统集成了元数据处理、水印定制、批量操作和进度管理四大核心模块，为摄影工作提供一站式的专业水印添加服务。

2 功能建模

2.1 用例图

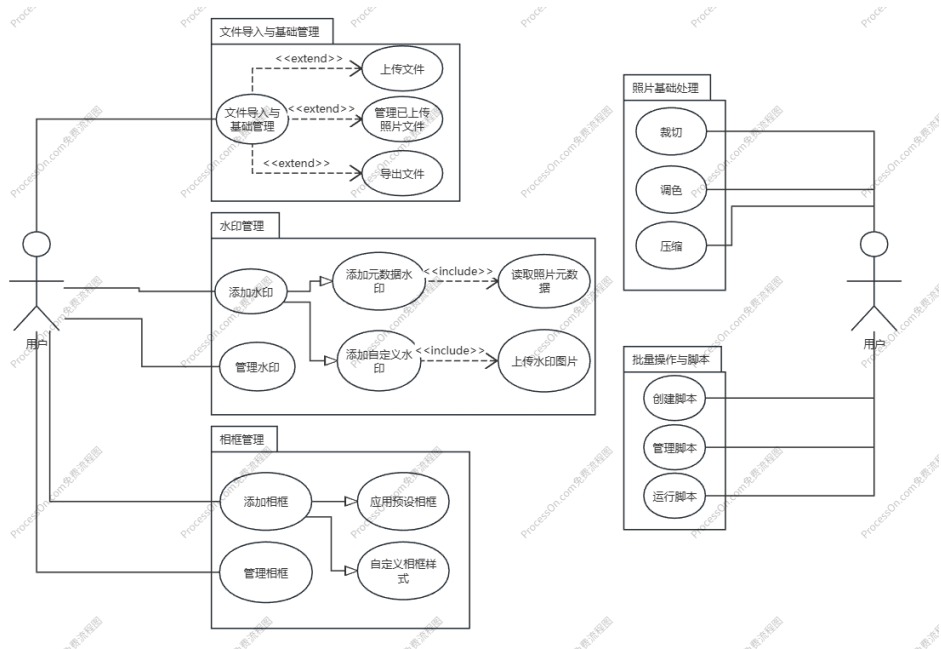


图 1: 系统用例图

2.2 文字说明

该系统是一款面向用户的照片创作处理与管理平台，其功能可以建模为五大用例包，每个包代表一个基本的功能模块。

在文件基础管理层面，系统通过“文件导入与基础管理”功能扩展出上传、管理已上传照片及导出文件的能力，为图片的存储与流转提供基础支撑。“水印管理”模块包含添加与管理两类操作：添加水印支持元数据水印（需读取照片元数据）和自定义水印（需上传水印图片）两种模式，可灵活满足用户的创作需求。“相框管理”模块则提供添加与管理相框的功能，添加时既可选预设样式，也能自定义相框，实现图片的个性化编辑。此外，系统配备照片基础处理功能，支持裁切、调色、压缩等常用编辑操作；同时提供批量操作与脚本工具，用户可创建、管理并运行脚本，实现图片的自动化批量处理。

整体而言，该用例图已经能表示该工具系统的需求和功能关系。

3 结构建模

3.1 类图

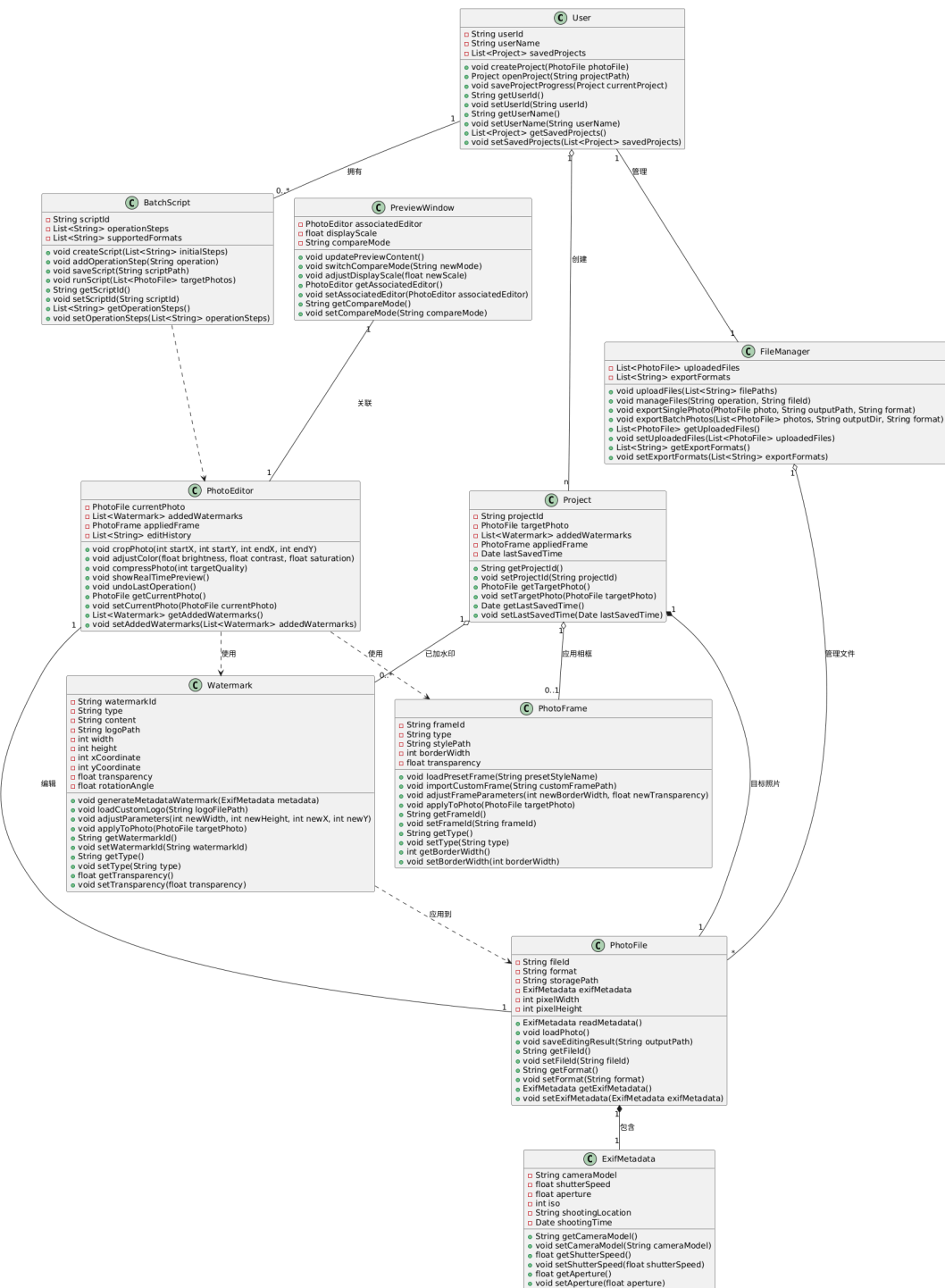


图 2: 系统类图

3.2 设计说明

该图中类的选取围绕系统核心功能模块展开，User 类对应用户操作主体，PhotoFile 与 ExifMetadata 类支撑照片存储及元数据读取需求，Watermark 和 PhotoFrame 类分别实现水印与相框的个性化定制功能，PhotoEditor、BatchScript、FileManager、PreviewWindow、Project 类则覆盖编辑处理、批量操作、文件管理、实时预览及进度保存等核心场景，全面覆盖系统核心模块。

同时在设置类的属性和方法时，全面考虑了封装性，保护私有变量。并且考虑了详细的方法输入与输出类型，便于后续的实现。

类间关系选取：聚合关系体现 User 与 Project、FileManager 与 PhotoFile 等弱依赖关联，确保部分可独立复用；关联关系明确 User 与 FileManager、PreviewWindow 与 PhotoEditor 等的稳定绑定；依赖关系反映功能调用逻辑；组合关系则强化 PhotoFile 与 ExifMetadata、Project 与 PhotoFile 的强依赖，保障数据完整性。

4 行为建模

4.1 活动图

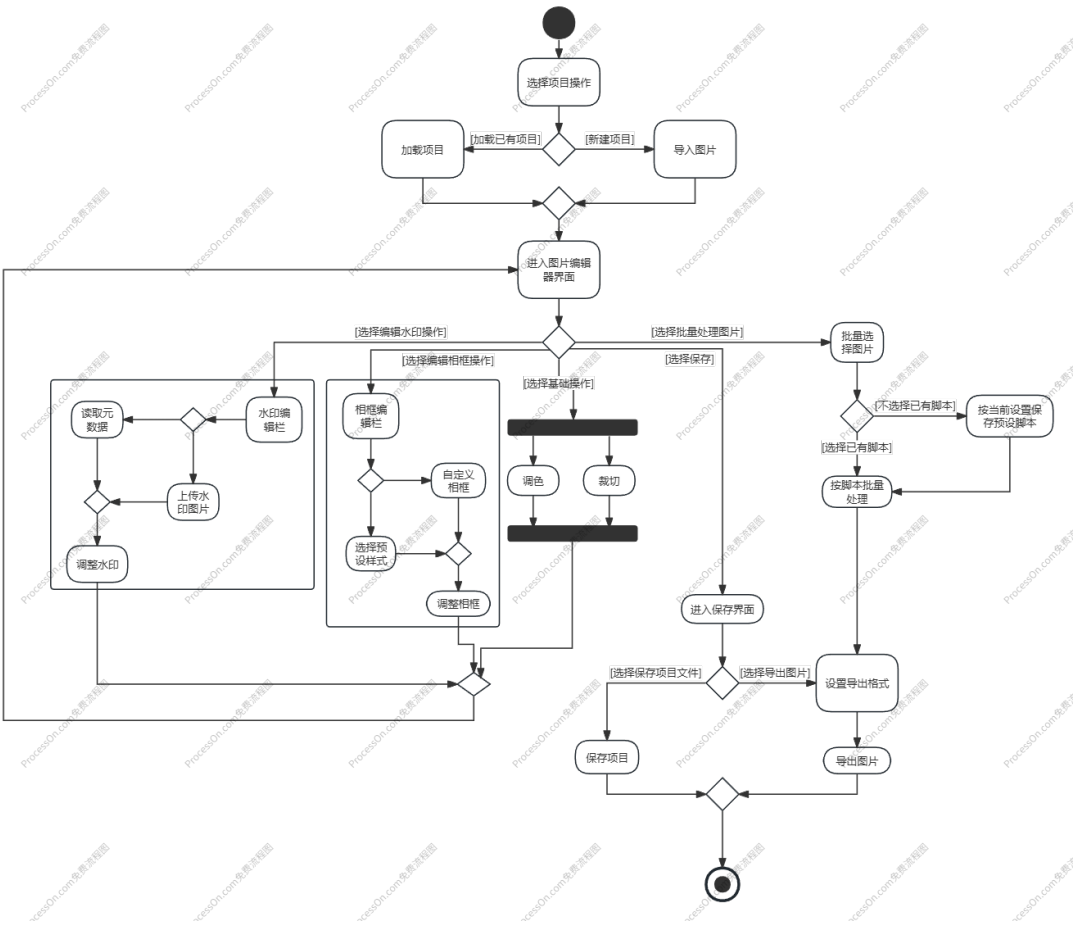


图 3: 系统活动图

4.2 行为分析

该活动图围绕工具核心工作流程搭建，以“项目操作选择”为起点，划分两大核心分支：一是新建 / 加载项目后的单张编辑分支，二是编辑界面选择操作分支，契合系统多功能个性化照片创作的核心需求。进一步拆解出编辑水印、编辑相框、基础处理（裁切 / 调色）子分支模块，水印编辑中融入元数据读取逻辑，相框编辑支持预设样式与自定义导入，均匹配功能需求；各编辑操作后合并分支回到编辑界面。可通过“保存”分支衔接项目保存或图片导出，导出环节明确格式设置步骤。

选择批量处理子分支则区分“选择已有脚本”与“保存预设脚本”两种场景，实现脚本复用与自动化处理。随后直接跳转图片导出流程。整体通过决策节点把控分支流转，关键操作与系统核心模块对应，既覆盖全流程闭环，又通过分支分层让逻辑清晰，符合用户从项目创建到导出的操作习惯。

5 AI 工具使用说明

以下方面使用了 AI 工具辅助分析或生成内容，其余为手动画图或组织文字表述：

- 1、生成 Latex 代码框架
- 2、基于简介与需求描述、应用背景生成初步的“基本需求”内容文本
- 3、关键词初步提炼
- 4、用例图核心用例初步提炼
- 5、类图类与关系初步提炼
- 6、各角度建模文字说明初步生成